

Aufgabenblatt 10

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Ausgabe: 26. Juni 2026 - **Abgabe bis: 3. Juli 2026, 10:00 per Moodle!**

Lernziele

- Diskrete Fouriertransformation anwenden können
- Fouriertransformierte interpretieren können
- Dualismus beim Falten im Frequenz bzw. Ortsraum verstehen
- Zielgerichtete Manipulation von Spektren erproben

Aufgabe 1 — Fourier-Transformation berechnen - 20 Punkte - Theorieaufgabe

1. Ermittelt für die diskrete Sequenz

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 2 & x = 2 \\ 0 & x = 1, 3 \end{cases}$$

mit der Länge $M = 4$ die Fourier-Transformierte $F(u)$ für $u \in \{0, 1, 2, 3\}$. Nutzt dazu die ein-dimensionale Diskrete Fourier-Transformation (DFT). Gebt unbedingt auch den Rechenweg an, sonst gibt es keine Punkte.

Tipp 1: Nutzt die Eulersche Relation, um eine komplexe Zahl $r \cdot e^{i\varphi}$ in die Form $r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ umzurechnen. Dies erleichtert euch tlw. die Berechnung.

Tipp 2: Das Ergebnis sollte nur noch Realteile beinhalten.

Aufgabe 2 — Interpretation der Spektren - 5+5+10 = 20 Punkte - Theorieaufgabe

Gegeben sei eine Fouriertransformierte $F(u, v)$ mit den Werten

$$F(0, 0) = 499.760$$

$$F(0, 1) = -0.279 - 4.034i$$

$$F(1, 0) = -2.518 - 9.322i$$

$$F(1, 1) = -0.847 - 0.691i$$

1. Wie hoch ist die Amplitude (*magnitude*) der Basisfunktion mit Frequenz 1 in u - und in v -Richtung?
2. Wie hoch ist die Phase der Basisfunktion mit Frequenz 1 in u - und in v -Richtung?
3. Wie kann man allgemein mit Hilfe der Fouriertransformierten F und der Anzahl der Pixel im Bild den Mittelwert des Bildes bestimmen?

Aufgabe 3 — Weichzeichnen im Frequenzraum - 5+10+5+10+5=35 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `matplotlib`

Im Rahmen dieser Aufgabe soll das Weichzeichnen eines Bildes im Frequenzraum umgesetzt werden. Zudem soll der Unterschied zwischen einem Gauß-Filter und einem idealen Tiefpassfilter untersucht werden.

1. Ladet euch das Testbild `einstein.png` aus dem Moodle in Python und wendet die Fouriertransformation auf das Bild an. Zentriert nachfolgend das Ergebnis und trennt Fourierspektrum (*magnitude*) von Phasenspektrum (*phase*). Visualisiert beide Spektren mit `matplotlib`.
Tipp: Nutzt **zum Anzeigen** des Fourierspektrums die Funktion `np.log()`, um das Fourierspektrum zu skalieren.
2. Wendet nun einen idealen Tiefpassfilter (*ideal low-pass filter*) auf das Bild an, indem ihr alle Werte im zentrierten Fourierspektrum, die weiter als 18 Einheiten vom Mittelpunkt des Fourierspektrum entfernt sind, auf 0 setzt.
3. Kombiniert das veränderte Fourierspektrum und das Phasenspektrum wieder, macht die Zentrierung rückgängig und wendet die inverse Fouriertransformation an. Visualisiert nun das Bild. Welche beiden Effekte kann man nun auf dem Bild erkennen?
4. Verändert nun die Manipulation des Fourierspektrums so, dass statt des optimalen Tiefpassfilters ein Gauß-Filter angewendet wird. Nutzt dazu die angegebene 2D-Gaußfunktion (mit `s=10`) und zentriert diese mit den Parametern `mx` und `my` auf den Mittelpunkt des zentrierten Fourierspektrums. Die Anwendung des Gauß-Filters bedeutet hier, da wir im Frequenzraum sind, die elementweise Multiplikation der zentrierten Gaußfunktion und des zentrierten Fourierspektrums:

$$F'_{\text{centered}}(x, y) = F_{\text{centered}}(x, y) \cdot g_{\text{centered}}(x, y).$$

```
def gauss2d(x, y, mx, my, s):  
    return 1. / (2. * np.pi * s * s) * np.exp(-((x - mx)**2. / (2. * s**2.) + (y  
        - my)**2. / (2. * s**2.)))
```

5. Kombiniert erneut das veränderte Fourierspektrum und das Phasenspektrum, macht die Zentrierung wiederum rückgängig und wendet die inverse Fouriertransformation an. Skaliert die Intensitätswerte des Bildes in den Bereich 0...1. Visualisiert nun das Bild. Wie unterscheidet es sich vom Ergebnis mit einem idealen Tiefpassfilter?

Aufgabe 4 — Filtern im Frequenzraum - 5+10+10=25 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `matplotlib`

Für diese Aufgaben findet ihr im Moodle die Bilder `mandrill_hBars.png` und `mandrill_rings.png` als Varianten des bekannten Testbildes. Sie unterscheiden sich vom bekannten Testbild durch periodische Bildstörungen in Form von horizontalen Streifen oder Ringen. In dieser Aufgabe sollen diese Bildstörungen im Frequenzraum entfernt werden.

1. Ladet zunächst das Bild `mandrill_hBars.png` in Python. Führt eine Fourier-Transformation auf dem Bild durch und visualisiert das zentrierte Fourierspektrum sowie das zentrierte Phasenspektrum. Welche Punkte im Fourierspektrum entsprechen etwa den periodischen Bildstörungen? Sucht diese Punkte händisch.
Tipp: Nutzt **zum Anzeigen** des Fourierspektrums die Funktion `np.log()`, um das Spektrum zu skalieren.
2. Entfernt die Bildstörung im Bild `mandrill_hBars.png` durch einen geeigneten Filter im Frequenzraum und transformiert das Ergebnis wieder in den Ortsraum. Zeigt das Ergebnisbild an. In eurem Ergebnisbild sollten die Bildstörungen nahezu vollständig verschwunden sein, ohne dass neue Bildstörungen erzeugt wurden oder das Bild weichgezeichnet wurde.
3. Schaut euch nun das Bild `mandrill_rings.png` an. Wie lassen sich hier die Bildstörungen entfernen? Implementiert eure Idee und lasst euer Ergebnis anzeigen.